

CONTROL DE CALIFICACIONES

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Desarrollar un programa que permita ingresar las calificaciones de N estudiantes. El número de estudiantes debe ser mayor que cero y cada calificación deberá estar entre 0 y 10. El programa determinará el número de estudiantes, la suma de calificaciones, el promedio general, la cantidad de aprobados, la cantidad de reprobados, la nota más alta y la nota más baja. Se utilizará while para las validaciones y for para el procesamiento. Como el enunciado incluye la nota 7 como caso límite, se considera aprobado al estudiante que obtiene una calificación mayor o igual que 7.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Número de estudiantes N: dato entero mayor que cero.
- Calificación de cada estudiante: dato real entre 0 y 10, incluidos ambos límites.

1.2 Proceso

- Validar con while que el número de estudiantes sea mayor que cero.
- Inicializar la suma, el contador de aprobados y el contador de reprobados en cero.
- Recorrer los N estudiantes mediante un ciclo for.
- Solicitar y validar con while cada calificación entre 0 y 10.
- Acumular cada calificación en la suma total.
- Usar la primera calificación para inicializar la nota mayor y la nota menor.
- Comparar las calificaciones siguientes para actualizar la nota mayor y la nota menor.
- Incrementar aprobados si la nota es mayor o igual que 7; en caso contrario, incrementar reprobados.
- Calcular promedio = suma / número de estudiantes. La división es segura porque N fue validado como mayor que cero.

1.3 Salida de datos

- Número de estudiantes procesados.
- Suma de las calificaciones.
- Promedio general.
- Cantidad de estudiantes aprobados.
- Cantidad de estudiantes reprobados.
- Nota más alta.
- Nota más baja.
- Mensajes de validación para cantidades o calificaciones incorrectas.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar las variables para el número de estudiantes, calificación, suma, promedio, aprobados, reprobados, nota mayor y nota menor.
3. Solicitar el número de estudiantes.
4. Mientras el número sea menor o igual que cero, mostrar un mensaje y solicitarlo nuevamente.
5. Inicializar suma, aprobados y reprobados en cero.
6. Repetir desde el estudiante 1 hasta el estudiante N mediante un ciclo for.
7. Solicitar la calificación del estudiante.
8. Mientras la calificación sea menor que 0 o mayor que 10, mostrar un mensaje y solicitarla nuevamente.
9. Agregar la calificación a la suma total.
10. Si es la primera calificación, asignarla como nota mayor y nota menor.
11. En las demás iteraciones, actualizar la nota mayor o menor cuando corresponda.
12. Si la calificación es mayor o igual que 7, incrementar aprobados; si no, incrementar reprobados.
13. Al terminar el ciclo, calcular el promedio dividiendo la suma para N.
14. Mostrar el número de estudiantes, suma, promedio, aprobados, reprobados, nota mayor y nota menor.
15. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo ControlDeCalificaciones

```
Definir N, i, aprobados, reprobados Como Entero;
Definir calificacion, suma, promedio, notaMayor, notaMenor Como Real;
Escribir "Ingrese el número de estudiantes:";
Leer N;
Mientras N <= 0 Hacer
    Escribir "La cantidad debe ser mayor que cero";
    Escribir "Ingrese nuevamente:";
    Leer N;
FinMientras;
suma <- 0;
aprobados <- 0;
reprobados <- 0;
Para i <- 1 Hasta N Con Paso 1 Hacer
    Escribir "Calificación del estudiante ", i, " (0 a 10):";
    Leer calificacion;
    Mientras calificacion < 0 O calificacion > 10 Hacer
        Escribir "Calificación inválida. Debe estar entre 0 y 10";
        Escribir "Ingrese nuevamente:";
        Leer calificacion;
    FinMientras;
    suma <- suma + calificacion;
    Si i = 1 Entonces
        notaMayor <- calificacion;
        notaMenor <- calificacion;
    SiNo
        Si calificacion > notaMayor Entonces
            notaMayor <- calificacion;
        FinSi;
        Si calificacion < notaMenor Entonces
            notaMenor <- calificacion;
        FinSi;
    FinSi;
    Si calificacion >= 7 Entonces
        aprobados <- aprobados + 1;
    SiNo
        reprobados <- reprobados + 1;
    FinSi;
FinPara;
promedio <- suma / N;
Escribir "Número de estudiantes: ", N;
Escribir "Suma de calificaciones: ", suma;
Escribir "Promedio general: ", promedio;
Escribir "Cantidad de aprobados: ", aprobados;
Escribir "Cantidad de reprobados: ", reprobados;
Escribir "Nota más alta: ", notaMayor;
Escribir "Nota más baja: ", notaMenor;
```

FinAlgoritmo

```

graph TD
    Inicio([Inicio]) --> Crear[Crear Scanner, aprobados=0, reprobados=0, suma=0, notalayer=0, notalmenor=0]
    Crear --> IngresarN[Ingresar número de estudiantes]
    IngresarN --> Cond1{¿numerosEstudiantes <= 0?}
    Cond1 -- Si --> Mens1[/Mostrar error e ingresar número nuevamente/]
    Mens1 --> IngresarN
    Cond1 -- No --> I1[I = 1]
    I1 --> Cond2{¿i <= numerosEstudiantes?}
    Cond2 -- Si --> IngresarC[/Ingresar calificación del estudiante (0 a 10)/]
    IngresarC --> Cond3{¿calificación < 0 o > 10?}
    Cond3 -- Si --> Mens2[/Mostrar error e ingresar calificación nuevamente/]
    Mens2 --> IngresarC
    Cond3 -- No --> Suma[suma =+ calificación]
    Suma --> Cond4{¿i == 1?}
    Cond4 -- Si --> Notalayer[notalayer = calificación notalmenor = calificación]
    Cond4 -- No --> Cond5{¿calificación < notalayer?}
    Cond5 -- Si --> Notalayer2[notalayer = calificación]
    Cond5 -- No --> Cond6{¿calificación < notalmenor?}
    Cond6 -- Si --> Notalmenor[notalmenor = calificación]
    Cond6 -- No --> Cond7{¿calificación == 7?}
    Cond7 -- Si --> Aprobados[aprobados++]
    Cond7 -- No --> Reprobados[reprobados++]
    Aprobados --> J1[j++]
    Reprobados --> J1
    Cond2 -- No --> J1[j++]
    J1 --> Promedio[promedio = suma / numerosEstudiantes]
    Promedio --> Mens3[/Mostrar número de estudiantes, suma, promedio, aprobados, reprobados, nota mayor y nota menor/]
    Mens3 --> Cerrar[Cerrar Scanner]
    Cerrar --> Fin([Fin])

```

5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Límites obligatorios 0, 7 y 10

Variable	Valor
N	3
calificaciones	0; 7; 10
suma	17,00
promedio	5,67
aprobados	2
reprobados	1
nota mayor	10,00
nota menor	0,00

Operaciones:

Estudiante 1: suma = $0 + 0 = 0$; reprobados = 1; mayor = 0; menor = 0.

Estudiante 2: suma = $0 + 7 = 7$; aprobados = 1; mayor = 7; menor = 0.

Estudiante 3: suma = $7 + 10 = 17$; aprobados = 2; mayor = 10; menor = 0.

promedio = $17 / 3 = 5,666... \approx 5,67$.

Caso 2: Calificaciones variadas

Variable	Valor
N	4
calificaciones	6,5; 7; 8; 9,5
suma	31,00
promedio	7,75
aprobados	3
reprobados	1
nota mayor	9,50
nota menor	6,50

Operaciones:

suma = $6,5 + 7 + 8 + 9,5 = 31,00$.

promedio = $31 / 4 = 7,75$.

Notas aprobadas: 7; 8; 9,5. Total = 3.

Nota reprobada: 6,5. Total = 1.

Caso 3: Validación de N y de calificaciones

Variable	Valor
primer N ingresado	0 (inválido)
N corregido	2
primera nota intentada	-1 (inválida)

Variable	Valor
primera nota válida	5
segunda nota intentada	11 (inválida)
segunda nota válida	7
suma	12,00
promedio	6,00
aprobados / reprobados	1 / 1
nota mayor / menor	7,00 / 5,00

Operaciones:

$N = 0$ no cumple $N > 0$; se solicita nuevamente y se acepta $N = 2$.

-1 no pertenece al intervalo $[0, 10]$; se reemplaza por 5.

11 no pertenece al intervalo $[0, 10]$; se reemplaza por 7.

suma = $5 + 7 = 12$; promedio = $12 / 2 = 6,00$.

Resumen de los casos

Caso	N	Suma	Promedio	Aprobados	Reprobados	Mayor / menor
1	3	17,00	5,67	2	1	10,00 / 0,00
2	4	31,00	7,75	3	1	9,50 / 6,50
3	2	12,00	6,00	1	1	7,00 / 5,00

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;
public class ControlCalificacionesN {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        // Variables simples para registrar y resumir las calificaciones.
        int numeroEstudiantes, aprobados = 0, reprobados = 0;
        double calificacion, suma = 0, promedio;
        double notaMayor = 0, notaMenor = 0;
        // Se valida que la cantidad de estudiantes sea mayor que cero.
        System.out.println("Ingrese el número de estudiantes: ");
        numeroEstudiantes = entrada.nextInt();
        while (numeroEstudiantes <= 0) {
            System.out.println("La cantidad debe ser mayor que cero.");
            System.out.print("Ingrese nuevamente: ");
            numeroEstudiantes = entrada.nextInt();
        }
        // El ciclo for procesa exactamente una nota por estudiante.
        for (int i = 1; i <= numeroEstudiantes; i++) {
            System.out.print("Calificación del estudiante " + i + " (0 a 10): ");
            calificacion = entrada.nextDouble();
            while (calificacion < 0 || calificacion > 10) {
                System.out.println("Calificación inválida. Debe estar entre 0 y 10.");
                System.out.print("Ingrese nuevamente: ");
                calificacion = entrada.nextDouble();
            }
            suma += calificacion;
            // La primera nota sirve para iniciar el valor mayor y el menor.
            if (i == 1) {
                notaMayor = calificacion;
                notaMenor = calificacion;
            } else {
                if (calificacion > notaMayor) {
                    notaMayor = calificacion;
                }
                if (calificacion < notaMenor) {
                    notaMenor = calificacion;
                }
            }
            // Una nota de 7 o más se considera aprobada.
            if (calificacion >= 7) {
                aprobados++;
            } else {
                reprobados++;
            }
        }
        promedio = suma / numeroEstudiantes;
        System.out.println("\n===== RESUMEN DE CALIFICACIONES =====");
        System.out.println("Número de estudiantes: " + numeroEstudiantes);
        System.out.printf("Suma de calificaciones: %.2f\n", suma);
        System.out.printf("Promedio general: %.2f\n", promedio);
        System.out.println("Cantidad de aprobados: " + aprobados);
        System.out.println("Cantidad de reprobados: " + reprobados);
        System.out.printf("Nota más alta: %.2f\n", notaMayor);
        System.out.printf("Nota más baja: %.2f\n", notaMenor);
        entrada.close();
    }
}
```

C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main() {
    // Variables simples para registrar y resumir las
    calificaciones.
    int numeroEstudiantes, aprobados = 0, reprobados = 0;
    double calificacion, suma = 0, promedio;
    double notaMayor = 0, notaMenor = 0;
    // Se valida que la cantidad de estudiantes sea mayor que cero.
    cout << "Ingrese el número de estudiantes: ";
    cin >> numeroEstudiantes;
    while (numeroEstudiantes <= 0) {
        cout << "La cantidad debe ser mayor que cero.\n";
        cout << "Ingrese nuevamente: ";
        cin >> numeroEstudiantes;
    }
    // El ciclo for procesa exactamente una nota por estudiante.
    for (int i = 1; i <= numeroEstudiantes; i++) {
        cout << "Calificación del estudiante " << i << " (0 a 10):
";
        cin >> calificacion;
        while (calificacion < 0 || calificacion > 10) {
            cout << "Calificación inválida. Debe estar entre 0 y
10.\n";
            cout << "Ingrese nuevamente: ";
            cin >> calificacion;
        }
        suma += calificacion;
        // La primera nota sirve para iniciar el valor mayor y el
        menor.
        if (i == 1) {
            notaMayor = calificacion;
            notaMenor = calificacion;
        } else {
            if (calificacion > notaMayor) {
                notaMayor = calificacion;
            }
            if (calificacion < notaMenor) {
                notaMenor = calificacion;
            }
        }
        // Una nota de 7 o más se considera aprobada.
        if (calificacion >= 7) {
            aprobados++;
        } else {
            reprobados++;
        }
    }
    promedio = suma / numeroEstudiantes;
    cout << fixed << setprecision(2);
    cout << "\n==== RESUMEN DE CALIFICACIONES =====\n";
    cout << "Número de estudiantes: " << numeroEstudiantes << '\n';
    cout << "Suma de calificaciones: " << suma << '\n';
    cout << "Promedio general: " << promedio << '\n';
    cout << "Cantidad de aprobados: " << aprobados << '\n';
    cout << "Cantidad de reprobados: " << reprobados << '\n';
    cout << "Nota más alta: " << notaMayor << '\n';
    cout << "Nota más baja: " << notaMenor << '\n';
    return 0;
}
```